

Apartado 1 · Pregunta 1 · Diagrama Hierro-Carbono

2 puntos (a 0,6 · b 0,7 · c 0,7)

ENUNCIADO

Disponemos de una aleación Hierro-Carbono de **180 kg** con el **0,39 % de Carbono**. A partir del diagrama de equilibrio Hierro-Carbono en la zona de los aceros de la Figura 1, se pide calcular:

- Masa sólida y líquida a la temperatura de 910 °C. (0,6 ptos.)
- Masa de ferrita y de cementita a la temperatura de 723,1 °C. (0,7 ptos.)
- Masa de ferrita dentro de la perlita a la temperatura de 722,9 °C. (0,7 ptos.)

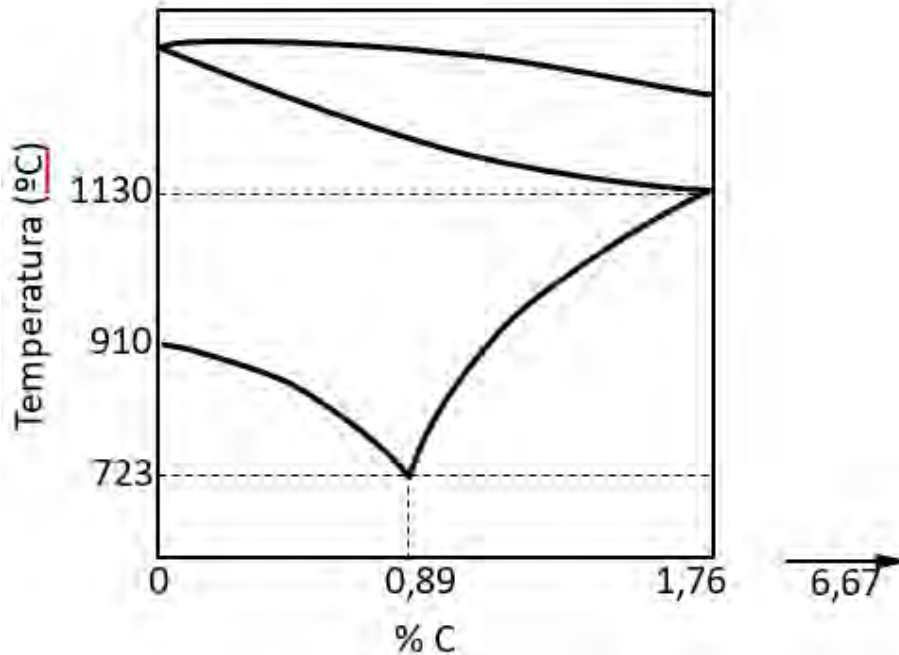


Figura 1. Diagrama Fe-C simplificado: aleación de 0,39 % C (acero hipoeutectoide). Eutectoide a 0,89 % C y 723 °C; cementita a 6,67 % C.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **acero hipoeutectoide** (0,39 % < 0,89 %). A 910 °C el punto está en pleno campo de la **austenita** (una sola fase sólida). Al enfriar precipita **ferrita proeutectoide** y, al cruzar los 723 °C, la austenita restante (0,89 % C) forma **perlita** (ferrita + cementita). Se resuelve con la **regla de la palanca** (ferrita ≈ 0 % C, cementita 6,67 % C).

a) Masa sólida y líquida a 910 °C

A 910 °C la vertical del 0,39 % C está por encima de la línea A_3 y muy por debajo de la solidus: el material es **austenita** (sólido monofásico). No hay fase líquida.

$$m_{\text{sólido}} = 180 \text{ kg (austenita)} \quad m_{\text{líquido}} = 0 \text{ kg}$$

$$\text{Sólido} = 180 \text{ kg} \cdot \text{Líquido} = 0 \text{ kg}$$

b) Masa de ferrita y de cementita

Justo por debajo de la eutectoide la estructura es **ferrita** (≈ 0 % C) + **cementita** (6,67 % C). Palanca global sobre el 0,39 % C:

$$m_{Fe_3C} = \frac{0,39 - 0}{6,67 - 0} \cdot 180 = 0,0585 \cdot 180 = 10,5 \text{ kg}$$

$$m_{\alpha} = \frac{6,67 - 0,39}{6,67} \cdot 180 = 0,9415 \cdot 180 = 169,5 \text{ kg}$$

Ferrita total $\approx 169,5$ kg · Cementita $\approx 10,5$ kg ($169,5 + 10,5 = 180$ kg)

c) Ferrita dentro de la perlita a $722,9$ °C

La **perlita** procede de la austenita ($0,89$ % C) presente antes de la eutectoide:

$$m_{perlita} = \frac{0,39 - 0}{0,89 - 0} \cdot 180 = 0,4382 \cdot 180 = 78,9 \text{ kg}$$

Dentro de la perlita ($0,89$ % C), la fracción de ferrita eutectoide es:

$$m_{\alpha}^{perlita} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67} \cdot 78,9 = 0,8666 \cdot 78,9 = 68,4 \text{ kg}$$

Ferrita dentro de la perlita $\approx 68,4$ kg (el resto, $169,5 - 68,4 \approx 101,1$ kg, es ferrita proeutectoide)

Apartado 1 · Pregunta 2 · Ensayo de tracción

2 puntos (a 0,5 · b 0,5 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Se realiza un ensayo de tracción de un cierto material utilizando una probeta cilíndrica de **15 mm de diámetro** y **20 cm de longitud**. Se aplica una fuerza de tracción sobre la probeta, la cual se deforma elásticamente hasta que la fuerza alcanza los **12000 N**, presentando la probeta en ese momento un alargamiento de **0,25 mm**. Al aplicar una fuerza superior empiezan a producirse deformaciones plásticas hasta llegar a los **16000 N** donde se produce la rotura de la probeta. Se pide:

- La tensión en el límite elástico. (0,5 ptos.)
- La tensión de rotura. (0,5 ptos.)
- El módulo de elasticidad E del material. (0,5 ptos.)
- El diagrama de tracción en la zona de comportamiento elástico del material. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **tensión** es fuerza entre sección inicial, $\sigma = F/S_0$, con $S_0 = \frac{\pi}{4}D^2$. En la zona **elástica** se cumple la **ley de Hooke** $\sigma = E\varepsilon$, con la deformación unitaria $\varepsilon = \Delta l/L_0$; el **módulo de elasticidad** E es la pendiente de la recta.

Sección inicial de la probeta

$$S_0 = \frac{\pi}{4}D^2 = \frac{\pi}{4}(15)^2 = 176,7 \text{ mm}^2$$

a) Tensión en el límite elástico

$$\sigma_e = \frac{F_e}{S_0} = \frac{12000}{176,7} = 67,9 \text{ N/mm}^2 = 67,9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e \approx 67,9 \text{ MPa}$$

b) Tensión de rotura

$$\sigma_r = \frac{F_r}{S_0} = \frac{16000}{176,7} = 90,5 \text{ N/mm}^2 = 90,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_r \approx 90,5 \text{ MPa}$$

c) Módulo de elasticidad E

La deformación unitaria en el límite elástico ($L_0 = 200 \text{ mm}$):

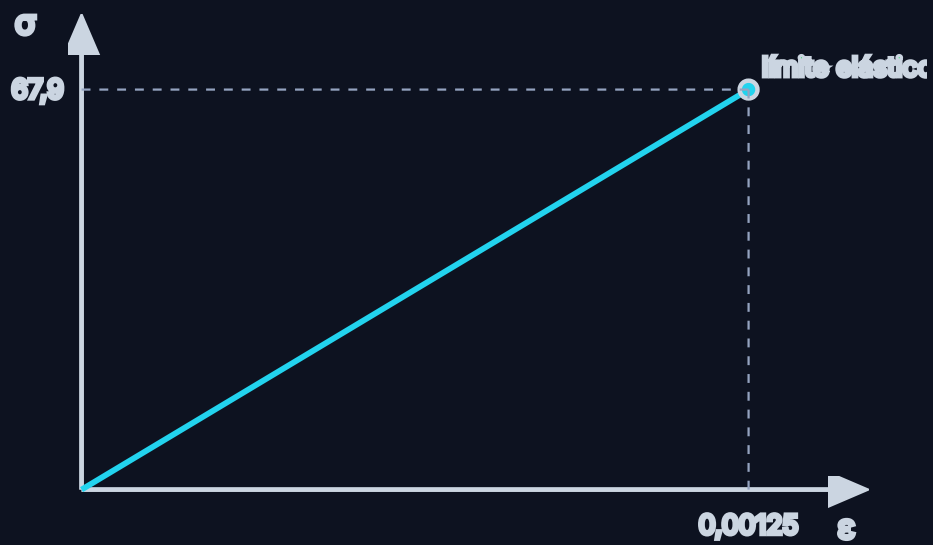
$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{L_0} = \frac{0,25}{200} = 1,25 \cdot 10^{-3}$$

$$E = \frac{\sigma_e}{\varepsilon} = \frac{67,9}{1,25 \cdot 10^{-3}} = 54325 \text{ MPa} \approx 54,3 \text{ GPa}$$

$$E \approx 54,3 \text{ GPa} (\approx 54325 \text{ MPa})$$

d) Diagrama de tracción (zona elástica)

En la zona elástica es una **recta** desde el origen (0, 0) hasta el límite elástico ($\varepsilon = 1,25 \cdot 10^{-3}$; $\sigma = 67,9 \text{ MPa}$):



Recta de Hooke: pendiente $E = \sigma/\epsilon$ en el tramo elástico.

Recta (0,0) $\rightarrow$ (0,00125 ; 67,9 MPa), de pendiente $E \approx 54,3$ GPa

Apartado 2 · Pregunta 1 · Máquina de aire acondicionado

2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

ENUNCIADO

Se instala en un aula una máquina de aire acondicionado para conseguir una temperatura de **21 °C**. La temperatura en el exterior es de **28 °C** y el rendimiento de la máquina es del **45 % del ciclo de Carnot**. Se pide:

- Eficiencia de la máquina. (0,8 pts.)
- Calor que cede la máquina al exterior si la máquina absorbe 1875 kJ del interior del aula. (0,6 pts.)
- Trabajo realizado por el compresor de la máquina. (0,6 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El aire acondicionado es una **máquina frigorífica**: extrae calor del foco frío (aula, 21 °C) y lo cede al foco caliente (exterior, 28 °C). Su eficiencia máxima (Carnot) es $\varepsilon_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$; la real es el 45 % de ella. El balance energético es $Q_c = Q_f + W$, con $\varepsilon = Q_f / W$.

a) Eficiencia de la máquina

Temperaturas absolutas: $T_f = 21 + 273 = 294 \text{ K}$, $T_c = 28 + 273 = 301 \text{ K}$.

$$\varepsilon_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{294}{301 - 294} = \frac{294}{7} = 42$$

$$\varepsilon = 0,45 \cdot \varepsilon_C = 0,45 \cdot 42 = 18,9$$

$\varepsilon = 18,9$ (COP frigorífico real)

b) Calor cedido al exterior

El trabajo del compresor sale de $\varepsilon = Q_f / W$ con $Q_f = 1875 \text{ kJ}$, y el calor cedido del balance $Q_c = Q_f + W$:

$$W = \frac{Q_f}{\varepsilon} = \frac{1875}{18,9} = 99,2 \text{ kJ}$$

$$Q_c = Q_f + W = 1875 + 99,2 = 1974,2 \text{ kJ}$$

$Q_c \approx 1974,2 \text{ kJ}$ cedidos al exterior

c) Trabajo del compresor

$$W = \frac{Q_f}{\varepsilon} = \frac{1875}{18,9} \approx 99,2 \text{ kJ}$$

$W \approx 99,2 \text{ kJ}$

Apartado 2 · Pregunta 2 · Circuito neumático

2 puntos (a 0,7 · b 1 · c 0,3)

ENUNCIADO

Respecto al circuito neumático representado en la Figura 2 adjunta, se solicita:

- Identificar los componentes del circuito. (0,7 ptos.)
- Explicar el funcionamiento del circuito. (1 pto.)
- ¿Cómo se podría aumentar la velocidad de salida del vástago? (0,3 ptos.)

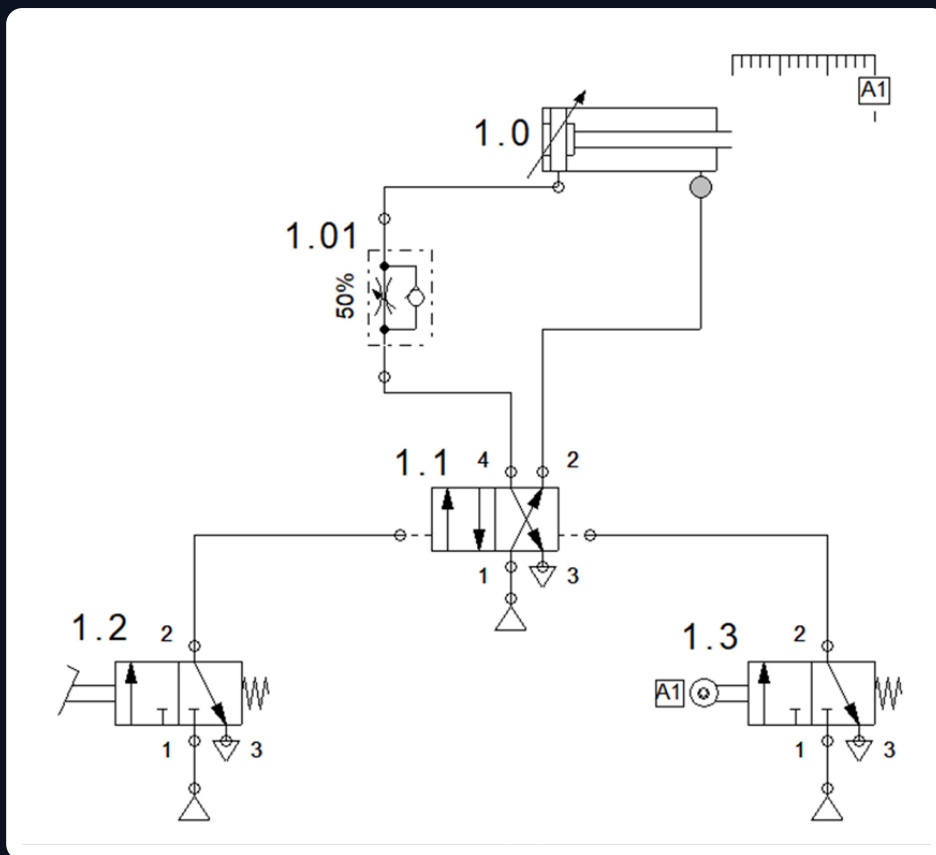


Figura 2. Cilindro de doble efecto 1.0, regulador de caudal 1.01 (al 50 %), distribuidor 5/2 (1.1) y válvulas 3/2 (1.2 de marcha y 1.3 accionada por el final de carrera A1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219) —cilindro, distribuidor, válvula reguladora de caudal y válvulas de mando— y razonar la secuencia de **avance** y **retroceso** del vástago, así como el papel del regulador en la velocidad.

a) Componentes del circuito

- 1.0 · Cilindro de doble efecto** (con amortiguación). Actuador: avanza y retrocede con aire a presión en cada cámara. Lleva un **final de carrera A1** al final de su recorrido.
- 1.01 · Válvula reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora con antirretorno), ajustada al **50 %**. Estrangula el aire en un sentido (regulando la velocidad) y lo deja pasar libre en el contrario.
- 1.1 · Distribuidor 5/2** (biestable, pilotado neumáticamente por ambos extremos). Mando principal: 5 vías (1 alimentación, 2 y 4 utilización, 3 y 5 escapes) y 2 posiciones.
- 1.2 · Válvula 3/2** (NC, retorno por muelle) accionada por **pulsador/palanca**: señal de **marcha** que pilota la 5/2 para el avance.
- 1.3 · Válvula 3/2** (NC, muelle) accionada por el **final de carrera A1**: pilota la 5/2 en sentido contrario para el retroceso.

b) Funcionamiento del circuito

- Reposo**: la 5/2 mantiene el vástago recogido; nada actúa.
- Accionamiento**: al pulsar **1.2** se pilota la 5/2, que conmuta y envía aire a la cámara trasera del cilindro: el vástago **avanza**. La válvula reguladora **1.01** estrangula el caudal, de modo que el avance se produce a **velocidad controlada** ($\approx 50\%$).
- Secuencia**: al llegar el vástago al final de su carrera acciona el **final de carrera A1**, que abre la válvula **1.3**; ésta pilota la 5/2 por el otro extremo y el vástago **retrocede**.
- Vuelta a reposo**: el cilindro queda recogido; como la 5/2 es **biestable**, memoriza la posición hasta una nueva orden de marcha.

Ciclo: marcha (1.2) → avance regulado → A1 → retroceso (1.3) → reposo

c) Aumentar la velocidad de salida del vástago

El avance está frenado por el regulador **1.01** (al 50 %). Para que el vástago salga más rápido se puede **abrir más (o eliminar) el regulador 1.01**, aumentando el caudal de entrada; alternatively, instalar una **válvula de escape rápido** en la cámara que se vacía durante el avance, para evacuar su aire directamente a la atmósfera.

Abrir/quitar el regulador 1.01 o añadir una válvula de escape rápido

Apartado 3 · Pregunta 1 · Función de un circuito lógico

2 puntos (salidas 1,1 · función 0,4 · simplificación 0,5)

ENUNCIADO

Obtener la ecuación lógica correspondiente al circuito de la Figura 3 y simplificar algebraicamente todo lo posible.

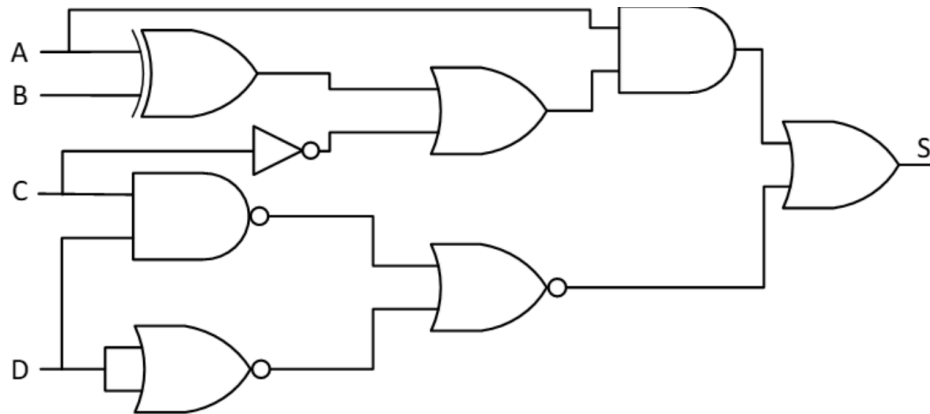


Figura 3. Circuito lógico: XOR(A,B), inversor de C, NAND(C,D), NOR(D); una OR y una NOR intermedias, una AND y una OR final que da S.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se recorre el circuito por **niveles**, escribiendo la salida de cada puerta (XOR = $\oplus$, NOT, NAND/NOR con círculo, OR = ≥ 1 , AND = $\&$). Luego se agrupa el álgebra de Boole aplicando De Morgan y la propiedad $A \cdot (A \oplus B) = A\bar{B}$.

Nivel 1 — salida de las puertas de entrada

$$A \oplus B \text{ (XOR)}, \quad \bar{C} \text{ (NOT)}, \quad \overline{C \cdot D} \text{ (NAND)}, \quad \bar{D} \text{ (NOR de una entrada)}$$

Además, la entrada **A** se lleva directamente (por arriba) a la puerta AND del nivel 3.

Nivel 2 — puertas OR y NOR

La **OR** superior combina la XOR y $\bar{C}$; la **NOR** inferior combina la NAND y $\bar{D}$:

$$M = (A \oplus B) + \bar{C}$$

$$N = \overline{\overline{C \cdot D} + \bar{D}} = \overline{\bar{C} + \bar{D} + \bar{D}} = \overline{\bar{C} + \bar{D}} = C \cdot D$$

Nivel 3 — puerta AND

$$P = A \cdot M = A[(A \oplus B) + \bar{C}]$$

Nivel 4 — puerta OR de salida

$$S = P + N = A[(A \oplus B) + \bar{C}] + C D$$

Simplificación algebraica

Como $A \cdot (A \oplus B) = A(\bar{A}B + A\bar{B}) = A\bar{B}$:

$$S = A\bar{B} + A\bar{C} + C D$$

$$S = A\bar{B} + A\bar{C} + C D$$

$$S = A \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{C} + C \cdot D \text{ (minterms de } S = 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 \text{ y } 15)$$

Apartado 3 · Pregunta 2 · Función booleana (Karnaugh y NAND)

2 puntos (a 0,6 · b 0,4 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina dispone de tres pulsadores identificados como a, b y c. El funcionamiento sigue la función booleana S:

$$S = b \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b$$

Se pide:

- Obtener la tabla de verdad de la función lógica. (0,6 pts.)
- Obtener su función booleana en primera forma canónica (suma de productos o minterms). (0,4 pts.)
- Simplificar la función mediante el método de Karnaugh. (0,5 pts.)
- Implementar la función simplificada utilizando únicamente puertas lógicas de dos entradas NAND o NOR. (0,5 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se evalúa la expresión en las 8 combinaciones para construir la **tabla de verdad**, de la que sale la **forma canónica en minterms**. El **mapa de Karnaugh** agrupa los unos adyacentes, y la forma mínima se implementa con **NAND** (doble negación + De Morgan).

a) Tabla de verdad

Evaluando $S = bc + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b$ en cada fila:

a	b	c	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

b) Primera forma canónica (minterms)

$$S = \sum m(0, 2, 3, 7) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + abc$$

c) Simplificación por Karnaugh

a\bc	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0

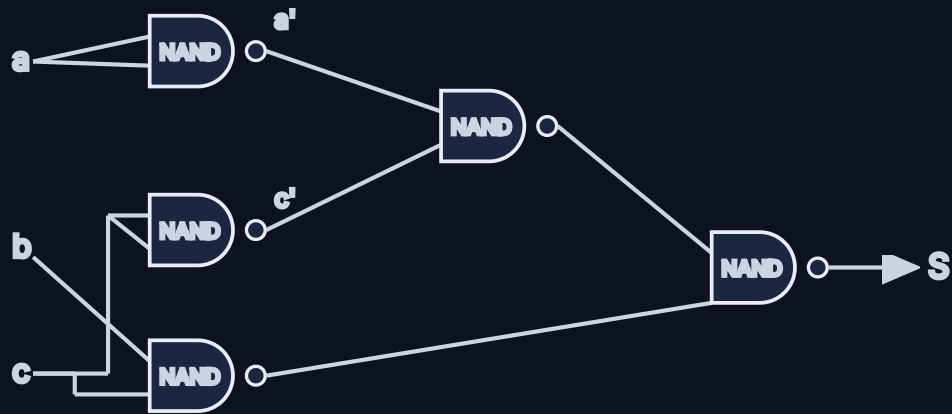
Columna **bc = 11** (m3, m7) $\rightarrow bc$. Unos de la fila **a = 0** en 00 y 10 (m0, m2), es decir $a = 0, c = 0 \rightarrow \bar{a}\bar{c}$:

$$S = bc + \bar{a}\bar{c}$$

d) Implementación con NAND de dos entradas

Como $S = bc + \bar{a}\bar{c} = \overline{\bar{b}\bar{c} \cdot \bar{\bar{a}}\bar{\bar{c}}}$, y usando inversores NAND para $\bar{a}$ y $\bar{c}$, bastan **5 puertas NAND-2**:

$$\bar{a} = \overline{a \cdot a}, \quad \bar{c} = \overline{c \cdot c}, \quad S = \overline{\bar{b} \cdot c \cdot \bar{a} \cdot \bar{c}}$$



$S = b \cdot c + a' \cdot c'$ con 5 NAND-2 (dos actúan de inversores).

$$S = b \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{c} = \text{NAND}(\text{NAND}(b, c), \text{NAND}(\bar{a}, \bar{c}))$$

Apartado 4 · Pregunta 1 · Ciberseguridad (phishing y malware)

2 puntos · pregunta teórica

ENUNCIADO

Defina qué es la **ciberseguridad** y describa qué es y cómo funcionan el **phishing** y el **malware**.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Definir el concepto y explicar el funcionamiento de dos amenazas muy habituales.

¿Qué es la ciberseguridad?

La **ciberseguridad** es el conjunto de técnicas, herramientas y buenas prácticas destinadas a **proteger** los sistemas informáticos, las redes y los datos frente a accesos no autorizados, ataques o daños, garantizando la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información.

Phishing

El **phishing** es una técnica de **ingeniería social**: el atacante envía correos, mensajes o crea webs **falsos** que suplantán a una entidad de confianza (banco, red social, administración). Engaña a la víctima para que **revele datos sensibles** (contraseñas, números de tarjeta) o haga clic en enlaces/adjuntos maliciosos. Funciona explotando la confianza y la urgencia ("su cuenta será bloqueada"), no un fallo técnico.

Malware

El **malware** (software malicioso) es cualquier programa diseñado para **dañar o infiltrarse** en un equipo sin permiso: virus, troyanos, gusanos, **ransomware** o spyware. Se instala al abrir un archivo infectado, un enlace o una descarga, y una vez dentro puede robar información, cifrar los datos para pedir un rescate, espiar al usuario o tomar control del sistema.

Ciberseguridad = proteger sistemas y datos · Phishing = engaño/suplantación para robar datos · Malware = software que daña o infecta el equipo

Apartado 4 · Pregunta 2 · Inteligencia artificial

2 puntos · pregunta teórica

ENUNCIADO

¿Qué se entiende por **Inteligencia artificial**? Describa **dos impactos positivos** y **dos negativos** que la inteligencia artificial puede tener en la sociedad.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Definir el concepto de IA y valorar de forma equilibrada sus efectos sociales.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La **inteligencia artificial (IA)** es la rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren **inteligencia humana** —aprender de los datos, razonar, reconocer patrones, comprender el lenguaje o tomar decisiones—, mejorando su comportamiento con la experiencia (aprendizaje automático).

Dos impactos positivos

- **Avances en medicina y ciencia:** ayuda al diagnóstico precoz (análisis de imágenes médicas), al descubrimiento de fármacos y a la investigación, salvando vidas y ganando precisión.
- **Automatización y productividad:** libera a las personas de tareas repetitivas o peligrosas, mejora la eficiencia industrial y ofrece servicios personalizados (asistentes, traducción, accesibilidad).

Dos impactos negativos

- **Destrucción/transformación del empleo:** la automatización puede eliminar puestos de trabajo y aumentar la desigualdad si no se acompaña de formación y reorientación laboral.
- **Privacidad, sesgos y desinformación:** el uso masivo de datos personales amenaza la privacidad, los algoritmos pueden heredar **sesgos** discriminatorios y la IA generativa facilita bulos y **deepfakes**.

La IA es una herramienta muy potente: su efecto depende de un uso **ético, regulado y responsable**.

Apartado 5 · Sistema de control y estabilidad (Routh)

2 puntos (simplificación 1,2 · estabilidad 0,8)

ENUNCIADO

Dado el sistema de control de la Figura 4, se pide:

- Simplifica al máximo el sistema de control (obten su función de transferencia). (1,2 pts.)
- La expresión (2) representa el denominador de la función de transferencia del sistema. Determinar, mediante el método de Routh, si el sistema es estable e indicar el número de polos. (0,8 pts.)

$$s^5 + 2s^4 + 18s^3 + 20s^2 + 46s + 64 = 0 \quad (2)$$

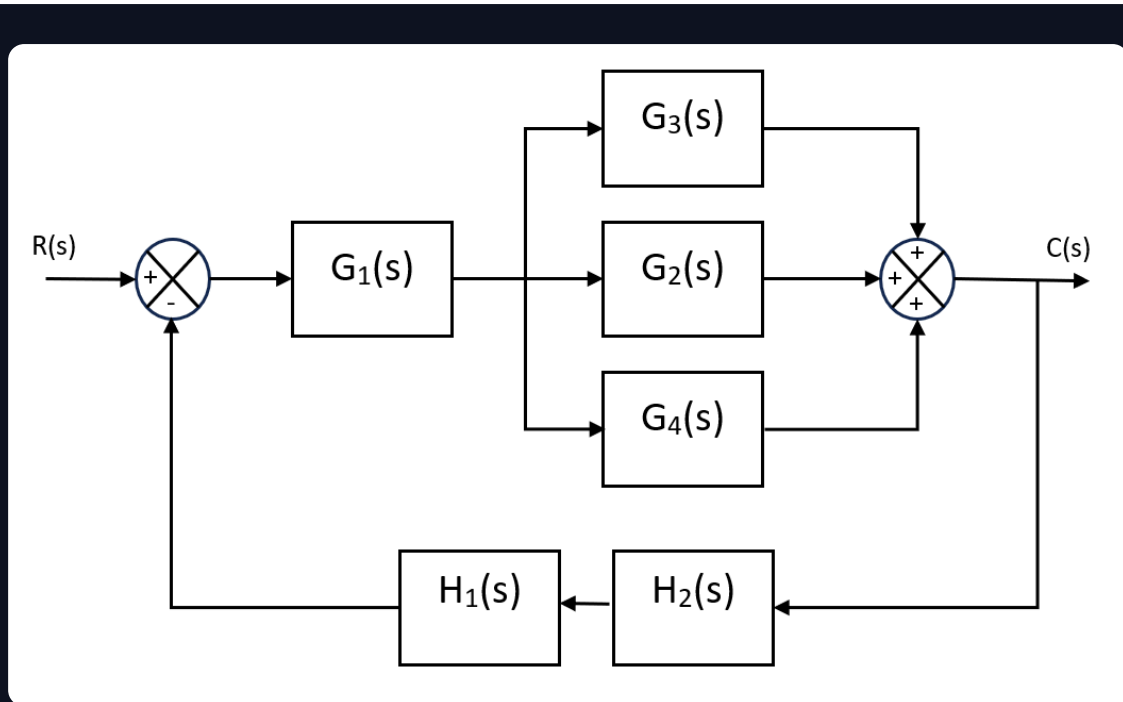


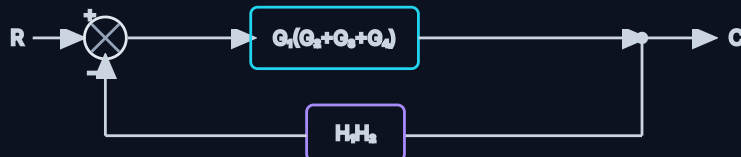
Figura 4. Bloque G_1 seguido de tres bloques en paralelo (G_2 , G_3 , G_4) sumados, con realimentación negativa a través de H_2 y H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las ramas en **paralelo** se suman ($G_2 + G_3 + G_4$); los bloques de realimentación en serie se multiplican ($H_1 \cdot H_2$); y el **lazo cerrado** con realimentación negativa aplica $\frac{G}{1+GH}$. La estabilidad se estudia con el **criterio de Routh** sobre el denominador.

a) Simplificación del sistema

Los tres bloques reciben la misma entrada (salida de G_1) y sus salidas se suman: van en **paralelo** $\rightarrow G_2 + G_3 + G_4$. La cadena directa es entonces $G_1(G_2 + G_3 + G_4)$. La realimentación en serie es $H_1 H_2$.



Sistema equivalente: un bloque directo con realimentación negativa $H_1 H_2$.

Cerrando el lazo (realimentación negativa) con $\frac{G}{1+GH}$:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(G_2 + G_3 + G_4)}{1 + G_1(G_2 + G_3 + G_4)H_1H_2}$$

$$C/R = G_1(G_2 + G_3 + G_4) / [1 + G_1(G_2 + G_3 + G_4) \cdot H_1 H_2]$$

b) Estabilidad por el criterio de Routh

Denominador (grado 5): coeficientes 1, 2, 18, 20, 46, 64. Tabla de Routh:

s^5	1	18	46
s^4	2	20	64
s^3	8	14	0
s^2	16,5	64	
s^1	-17,03	0	
s^0	64		

$$s^3 : \frac{2 \cdot 18 - 1 \cdot 20}{2} = 8, \quad \frac{2 \cdot 46 - 1 \cdot 64}{2} = 14$$

$$s^2 : \frac{8 \cdot 20 - 2 \cdot 14}{8} = 16,5, \quad \frac{8 \cdot 64}{8} = 64; \quad s^1 : \frac{16,5 \cdot 14 - 8 \cdot 64}{16,5} = -17,03; \quad s^0 : 64$$

Primera columna: 1, 2, 8, 16,5, -17,03, 64. Hay **dos cambios de signo** (de 16,5 a -17,03 y de -17,03 a 64).

Sistema INESTABLE · 2 cambios de signo → 2 polos con parte real positiva. El sistema tiene **5 polos** (2 en el semiplano derecho y 3 en el izquierdo).